Exposé VI_A

GENERALITES SUR LES GROUPES ALGEBRIQUES

par P. GABRIEL

Dans tout ce chapitre, A désignera un anneau local artinien de corps résiduel k . Un préschéma en groupes G sur Spec A sera appelé simplement un A-groupe. Cet A-groupe est dit localement de type fini si le préschéma sous-jacent est localement de type fini sur A ; il est dit algébrique si le préschéma sous-jacent est de type fini sur A .

0. Remarques préliminaires.

0.1. Considérons d'abord un préschéma en groupes G sur un préschéma quelconque S . Nous appelons multiplication le morphisme structural $\mu : G \times_S G \longrightarrow G$ et inversion le morphisme $c : G \longrightarrow G$ qui est défini par les égalités $c(T)(x) = x^{-1}$ (T étant un préschéma sur S et x un élément de $G(T)$). Si U et V sont des parties de l'ensemble sous-jacent à G , nous notons U.V l'image par le morphisme multiplication de la partie de $G \times_S G$ formée des points dont la première projection appartient à U , la deuxième à V . De même, les notations U^{-1} et $c(U)$ sont équivalentes.

Soient pr_1 la projection de $G \times_S G$ sur le premier facteur et $\sigma : G \times_S G \longrightarrow G \times_S G$ le morphisme de composantes pr_1 et μ . Pour tout

S-préschéma T, $\sigma^{-}(T)$ est l'application $(x,y) \longmapsto (x,x.y)$; il s'ensuit que σ^{-} est un automorphisme. Le composé de cet automorphisme et de la projection pr_2 de $G \underset{S}{\times} G$ sur le deuxième facteur est le morphisme multiplication. Lorsque G est plat sur S, pr_2 donc μ sont des morphismes plats; lorsque G est lisse sur S, pr_2 donc μ sont des morphismes lisses....

0.2. Nous supposons à partir de maintenant que S est le spectre d'un anneau local artinien A de corps résiduel k. Nous désignons par $(Sch/_k)_{red}$ la catégorie des préschémas réduits sur k. Pour tout préschéma X sur A, le préschéma réduit X_{red} est un objet de $(Sch/_k)_{red}$ et le foncteur $X \longmapsto X_{red}$ est adjoint à droite à l'inclusion de $(Sch/_k)_{red}$ dans $(Sch/_A)$. Il s'ensuit que, pour tout A-groupe G, G_{red} est un groupe dans la catégorie $(Sch/_k)_{red}$.

Réciproquement, si k est un corps parfait, l'inclusion de $(Sch/_k)_{red}$ dans $(Sch/_k)$ commute aux produits de sorte que les groupes dans la catégorie $(Sch/_k)_{red}$ s'identifient aux préschémas en groupes sur k dont le préschéma sous-jacent est réduit. En particulier, pour tout k-groupe G, G_{red} est un sous-préschéma en groupes de G ; ce sous-groupe n'est pas invariant dans G en général : par exemple, si k est un corps de caractéristique 3, le groupe constant $(\mathbb{Z}/(2))_k$ opère de façon non triviale dans le groupe diagonalisable $D_k(\mathbb{Z}/(3))$ (I.4.1 et I.4.4); si G désigne le produit semi-direct de $D_k(\mathbb{Z}/(3))$ par $(\mathbb{Z}/(2))_k$ défini par cette opération, G_{red} s'identifie à $(\mathbb{Z}/(2))_k$ et n'est pas invariant dans G.

Si k est un corps quelconque et H un groupe dans la catégorie

$(Sch/_k)_{red}$, $(H\otimes_k k^{p^{-\infty}})_{red}$ est un préschéma en groupes sur $k^{p^{-\infty}}$.

Comme $H\otimes_k k^{p^{-\infty}}$ a même espace topologique sous-jacent que $(H\otimes_k k^{p^{-\infty}})_{red}$, on voit que les groupes de $(Sch/_k)_{red}$ ont en commun avec les k-groupes certaines propriétés topologiques invariantes par extension du corps de base : par exemple, il résultera de 0.3 et des remarques qu'on vient de faire que tout groupe de $(Sch/_k)_{red}$ est séparé.

Nous rencontrerons dans la suite des groupes de $(Sch/_k)_{red}$ chaque fois que nous aurons affaire à une partie localement fermée non vide U d'un A-groupe G telle que $U.U = U$ et $U^{-1} = U$: en effet, le sous-préschéma réduit de G défini par U est un groupe de $(Sch/_k)_{red}$.

0.3. Un A-groupe G est toujours séparé : la diagonale de $G\times_A G$ s'identifie en effet au foncteur de $(Sch/_A)^\circ$ à valeurs dans (Ens) qui associe à tout préschéma S sur A l'image réciproque de l'élément neutre de G(S) par l'application $\varphi(S) : (x,y) \longmapsto x.y^{-1}$ de $G(S)\times G(S)$ dans G(S). On a par conséquent un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} G\times_A G & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \uparrow & & \uparrow \\ G & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

morphisme diagonal ; section unité

de sorte que le morphisme diagonal, qui est déduit d'une immersion fermée par changement de base est lui-même une immersion fermée.

0.4. Soit G un A-groupe. Nous dirons qu'un point g de G est strictement rationnel sur A s'il existe un A-morphisme $s : \mathrm{Spec}\ A \longrightarrow G$ qui envoie le seul point de Spec A sur g. On sait qu'un tel s définit un automorphisme r_s du préschéma G sur A qu'on appelle translation à droite par s : pour tout morphisme $\pi : S \longrightarrow \mathrm{Spec}\ A$, $r_s(S)$ est l'automorphisme $x \longmapsto x.(G(\pi)(s))$.

De même, on note ℓ_s la translation à gauche par s, c'est-à-dire l'automorphisme de G défini par les égalités $(\ell_s(S))(x) = (G(\pi)(s)).x$. Comme $G \otimes_A k$ et G ont même espace topologique sous-jacent $\underline{G}$, que $G \otimes_A k$ est un k-groupe et que $s \otimes_A k$ dépend seulement de g et non de s, on voit que les automorphismes de $\underline{G}$ induits par r_s et ℓ_s (ou par $r_{s\otimes k}$ et $\ell_{s\otimes k}$) dépendent seulement de g et non de s ; lorsque P est une partie de $\underline{G}$, nous pouvons donc noter $P.g$ et $g.P$ au lieu de $r_s(P)$ et $\ell_s(P)$, ce qui est conforme à 0.1.

0.5. Considérons maintenant deux ouverts partout denses U et V d'un A-groupe localement de type fini G. Le produit U.V (0.1) est alors égal à tout l'espace sous-jacent à G : en effet, comme G et $G \otimes_A k$ ont même espace sous-jacent, on peut supposer, quitte à remplacer A par k et G par $G \otimes_A k$ que A est un corps k. Dans ce cas le morphisme multiplication est plat et localement de type fini (0.1), donc ouvert, de sorte que U.V est un ouvert de G. Si $\bar{k}$ est une clôture algébrique de k, on a évidemment $(U.V) \otimes_k \bar{k} = (U \otimes_k \bar{k}).(V \otimes_k \bar{k})$; d'après SGA1 VIII § 4, il suffit donc de prouver qu'on a $G \otimes_k \bar{k} = (U \otimes_k \bar{k}).(V \otimes_k \bar{k})$ et on est ramené au cas où k est algébriquement clos. Dans ce dernier cas, il suffit de

prouver que $U.V$ contient tout point fermé x de G ; si k est algébriquement clos, un tel x est strictement rationnel et les ouverts partout denses $U^{-1}.x$ et V ont en commun un point fermé v ; si u est l'élément de $G(k)$ défini par l'égalité $x = u.v$, $u^{-1}.x$ appartient alors à $U^{-1}.x$ de sorte que u appartient à U , ce qui prouve l'assertion.

1. Propriétés locales d'un A-groupe localement de type fini.

Nous allons voir d'abord que, si G est localement de type fini et plat sur A , on peut "rendre strictement rationnel tout point fermé de G " au moyen d'une extension finie et plate de la base.

1.1. Sauf mention expresse du contraire, nous supposerons à partir de maintenant que G est un A-groupe localement de type fini. Lorsque A est un corps, nous obtiendrons dans l'exposé VII_B des résultats très précis sur les anneaux locaux de G . Nous nous contentons ici de quelques résultats élémentaires :

PROPOSITION 1.1.1 : Soit x un point d'un A-groupe G localement de type fini et plat sur A . Alors l'anneau local $\mathcal{O}_{G,x}$ est de Cohen-Macaulay et il existe un système $a_1, \ldots, a_n$ de paramètres de $\mathcal{O}_{G,x}$ tel que $\mathcal{O}_{G,x}/(a_1,\ldots,a_n)$ soit un A-module plat.

Nous supposons d'abord A égal à son corps résiduel k ; il suffit de prouver alors que $\mathcal{O}_{G,x}$ est de Cohen-Macaulay et on peut se limiter au cas où x est un point fermé (EGA O_{IV} 16.5.13). D'après le lemme 1.1.2 ci-dessous, G contient un point fermé y tel que $\mathcal{O}_{G,y}$ soit de Cohen-Macaulay. D'après SGA 1 I § 9, il revient au même de dire que, pour toute extension finie K du corps de base k et tout point $\overline{y}$ de $\overline{G} = G \otimes_k K$ au-dessus de y , $\mathcal{O}_{\overline{G},\overline{y}}$ est de Cohen-Macaulay. Si l'extension K a été choïsie assez grande (i.e. si K contient l'extension normale de k engendrée par les corps résiduels k(y) et k(x)), $\overline{y}$ est (strictement)

rationnel sur K ainsi que tout point $\overline{x}$ de $\overline{G}$ au-dessus de x. Comme l'automorphisme $r_{\overline{x}} \circ (r_{\overline{y}})^{-1}$ applique $\overline{y}$ sur $\overline{x}$, il s'ensuit que $\underline{O}_{\overline{G},\overline{x}}$, donc $\underline{O}_{G,x}$ (SGA 1 I § 9) sont de Cohen-Macaulay.

Lorsque A est de nouveau supposé quelconque, le raisonnement précédent s'applique à $k \otimes_A G$ de sorte que $k \otimes_A \underline{O}_{G,x}$ est de Cohen-Macaulay. Si $a_1, \ldots, a_n$ est une suite d'éléments de $\underline{O}_{G,x}$ dont l'image dans $k \otimes_A \underline{O}_{G,x}$ est un système de paramètres, il résulte de SGA 1 IV 5.7 ou de EGA O_{IV} 15.1.16 que $a_1, \ldots, a_n$ est une suite $\underline{O}_{G,x}$-régulière et que $\underline{O}_{G,x}/(a_1,\ldots,a_n)$ est fini et plat sur A.

LEMME 1.1.2 : Tout préschéma non vide X, localement de type fini sur un anneau artinien A, contient un point fermé x dont l'anneau local est de Cohen-Macaulay.

On peut évidemment supposer X affine d'algèbre B et raisonner par récurrence sur $\dim X$ (l'assertion est claire si X est discret, tous les anneaux locaux étant alors artiniens). Comme B est de type fini sur A, si $\dim B > 0$, B contient un élément a non inversible et non diviseur de 0 ; le sous-préschéma fermé $X' = \operatorname{Spec} B/(a)$ de X est alors de dimension strictement inférieure à $\dim X$ et contient par hypothèse de récurrence un point fermé x tel que $\underline{O}_{X',x}$ soit de Cohen-Macaulay. Comme on a $\underline{O}_{X',x} = \underline{O}_{X,x}/(a)$ et que a est non inversible et non diviseur de 0 dans $\underline{O}_{X,x}$, $\underline{O}_{X,x}$ est de Cohen-Macaulay (Voir aussi EGA IV 6.11.3).

PROPOSITION 1.2 : Soient A un anneau artinien, G un A-groupe localement de type fini et plat sur A et x un point fermé de G. Il existe

alors une A-algèbre A' locale, finie et libre sur A telle que tout point de $G \otimes_A A'$ au-dessus de x soit strictement rationnel sur A'.

On sait en effet qu'il existe une A-algèbre A_1 locale, finie et libre sur A et telle que le corps résiduel de A_1 contienne l'extension normale de k engendrée par le corps résiduel k(x) de x . Dans ce cas, tous les points $g_1, \ldots, g_n$ de $G \otimes_A A_1$ au-dessus de $g \in G$ ont même corps résiduel que A_1 (i.e. $g_1, \ldots, g_n$ sont rationnels sur A_1 au sens de V, § 4; e)). Soient donc $B_1, \ldots, B_n$ les anneaux locaux de $g_1, \ldots, g_n$. D'après 1.1.1 , $B_1, \ldots, B_n$ possèdent des quotients $B_1', \ldots, B_n'$ qui sont artiniens et plats sur A_1 . Si on pose $A' = B_1' \otimes_{A_1} \ldots \otimes_{A_1} B_n'$, les algèbres $B_i \otimes_{A_1} A'$ sont toutes locales et elles ont un quotient isomorphe à A' , de sorte que A' répond à la question.

1.3. Soit e l'élément neutre (ou origine) de G , c'est-à-dire l'image du seul point de Spec A par la section unité Spec A $\longrightarrow$ G . Par définition même, e est strictement rationnel sur A .

PROPOSITION 1.3.1 : Soient G un groupe localement de type fini et plat sur un anneau artinien A et K la clôture parfaite du corps résiduel k de A . Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $G \otimes_A K$ est réduit.

(ibis) Si $\mathcal{O}_{G,e}$ est l'anneau local de l'origine de G , $\mathcal{O}_{G,e} \otimes_A K$ est réduit.

(ii) G est lisse sur A .

(iibis) G est lisse sur A à l'origine.

Au moyen de SGA 1 II 2.1 , on se ramène tout de suite au cas où A est un corps ($A = k$). Les implications (i) $\Longrightarrow$ (ibis), (ii) $\Longrightarrow$ (iibis) (ii) $\Longrightarrow$ (i) et (iibis) $\Longrightarrow$ (ibis) sont évidentes de sorte qu'il suffit de prouver que (ibis) entraîne (ii). Or, si $\bar{k}$ désigne la clôture algébrique de k , il résulte de (ibis) que $\underline{O}_{G,e} \otimes_k \bar{k}$ est réduit. De plus, si x est un point fermé quelconque de $\bar{G} = G \otimes_k \bar{k}$, il y a exactement un $\bar{k}$-morphisme $s : \operatorname{Spec} \bar{k} \longrightarrow G \otimes_k \bar{k}$ dont l'image est x ; la translation à droite r_s induit alors un isomorphisme de $\underline{O}_{G,e} \otimes_k \bar{k}$ sur $\underline{O}_{\bar{G},x}$ de sorte que $\underline{O}_{\bar{G},x}$, donc $\bar{G}$ sont réduits. Mais, comme $\bar{G}$ est aussi localement de type fini sur $\bar{k}$, $\bar{G}$ contient au moins un point y fermé dans $\bar{G}$ et lisse sur $\bar{k}$. Comme d'autre part les anneaux locaux des points fermés de G sont tous isomorphes à $\underline{O}_{G,e} \otimes_k \bar{k}$, on voit que tous ces anneaux locaux sont réguliers, de sorte que $\bar{G}$ est lisse sur $\bar{k}$, donc G lisse sur k .

2. Composantes connexes d'un A-groupe localement de type fini.

2.1. Considérons d'abord un A-groupe quelconque G et soit G' la composante connexe de l'origine e de G. Cette composante connexe est évidemment fermée de sorte que nous pouvons l'identifier au sous-préschéma fermé réduit de G qui a G' pour espace sous-jacent.

PROPOSITION 2.1.1 : *Pour toute extension K du corps résiduel k de A, $G' \otimes_A K$ a pour espace sous-jacent la composante connexe de l'origine dans le K-groupe $G \otimes_A K$ (G' est géométriquement connexe).*

Soit en effet $(G \otimes_A K)'$ la composante connexe de l'origine dans $G \otimes_A K$. Comme l'image de $(G \otimes_A K)'$ dans G est connexe et contient l'élément neutre de G, cette image est contenue dans G' de sorte que $(G \otimes_A K)'$ est contenu dans l'image réciproque $G' \otimes_A K$ de G' dans $G \otimes_A K$. La proposition résulte donc de la connexité de $G' \otimes_A K$ qui est prouvée dans le lemme 2.1.2 :

LEMME 2.1.2 : *Soient X et Y deux préschémas connexes sur un corps k. Si X contient un point rationnel, $X \times_k Y$ est connexe.*

Nous donnons ci-dessous une démonstration directe de ce résultat de EGA (IV 4.5.8 et 4.5.14).

Supposons d'abord Y non vide, connexe et affine d'algèbre B. Dans ce cas, $X \times_k Y$ est le spectre de la $\underline{O}_X$-Algèbre quasi-cohérente $\underline{B} = \underline{O}_X \otimes_k B$. Nous voulons montrer que toute partie U de $X \times_k Y$ qui est ouverte, fermée et non vide coïncide avec $X \times_k Y$. Et en effet U est affine sur X et a pour $\underline{O}_X$-Algèbre affine un facteur direct de $\underline{B}$.

Il résulte donc du lemme 2.1.3 ci-dessous que l'image de U dans X est ouverte et fermée, i.e. coïncide avec X tout entier. Cette image contient en particulier un point rationnel x de X, de sorte que U rencontre l'image réciproque de x dans $X \times_k Y$. Comme cette dernière est isomorphe à Y, donc est connexe, U contient cette image réciproque. Le même résultat serait valable pour le complémentaire de U dans $X \times_k Y$, si U était distincte de $X \times_k Y$, ce qui serait absurde.

Si Y est maintenant un k-préschéma quelconque, ce qui précède montre que les fibres de la projection canonique $X \times_k Y \longrightarrow Y$ sont connexes. Si x est un point rationnel de X, ces fibres rencontrent toutes le sous-préschéma $\{x\} \times_k Y$ qui est lui-même connexe, d'où la proposition.

LEMME 2.1.3 : *Soient X un préschéma et $\underline{A}$ une $\underline{O}_X$-Algèbre quasi-cohérente qui est un facteur direct d'un $\underline{O}_X$-Module libre. L'image de* Spec $\underline{A}$ *dans X est alors ouverte et fermée.*

Soit V cette image. Il est clair que V est contenue dans le support de $\underline{A}$. Réciproquement, si x appartient au support de $\underline{A}$, $\underline{A}_x$ est non nul et est un $\underline{O}_{X,x}$-module libre (Kaplansky). Par conséquent la fibre de Spec $\underline{A}$ en x, qui est affine d'algèbre $\underline{A}_x \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x)$ n'est pas vide. On voit donc que l'image de Spec $\underline{A}$ coïncide avec le support de $\underline{A}$.

Si s est la section unité de $\underline{A}$, l'égalité $s_x = 0$ entraîne que s est nul dans un voisinage du point x de sorte que le support de $\underline{A}$ est fermé. On peut supposer d'autre part que $\underline{A}$ est un facteur direct de la somme directe d'une famille $(\underline{O}_X^{\alpha})$ d'exemplaires de $\underline{O}_X$. Soit alors

φ^α la restriction à $\underline{A}$ de la projection canonique de $\coprod_\alpha \underline{O}_X^\alpha$ sur $\underline{O}_X^\alpha$; si x est un point de X, tout homomorphisme de $\underline{O}_{X,x}$-modules $\psi_x : \underline{A}_x \longrightarrow \underline{O}_{X,x}$ est de la forme $a \longmapsto \sum_\alpha \xi^\alpha \varphi^\alpha(a)$ où (ξ^α) est une famille d'éléments de $\underline{O}_{X,x}$. Comme $\underline{A}_x$ est libre et non nul, on peut choisir les ξ^α et a de telle façon qu'on ait $1 = \sum_\alpha \xi^\alpha \varphi^\alpha(a) = \xi^{\alpha_1} \varphi^{\alpha_1}(a) + \cdots + \xi^{\alpha_n} \varphi^{\alpha_n}(a)$. L'égalité $1 = \xi^{\alpha_1} \varphi^{\alpha_1}(a) + \cdots + \xi^{\alpha_n} \varphi^{\alpha_n}(a)$ reste alors valable dans un voisinage de x, ce qui montre que a, donc $\underline{A}$ sont non nuls dans un voisinage de x ("le support d'un module projectif est ouvert").

2.2. Les notations étant toujours celles de 2.1, il est clair que G' est un préschéma réduit au-dessus de $\operatorname{Spec} k \subset \operatorname{Spec} A$. Le lemme 2.1.2 montre que $G' \times_k G'$ est connexe, de sorte que $(G' \times_k G')_{red}$ est le sous-préschéma réduit de $G \times_A G$ qui a pour espace sous-jacent la composante connexe de l'origine. En particulier, le morphisme multiplication $\mu : G \times_A G \longrightarrow G$ induit un morphisme $\mu' : (G' \times_k G')_{red} \longrightarrow G'$ qui fait de G' un groupe dans la sous-catégorie pleine de (Sch/k) formée des k-préschémas réduits.

2.3. Conformément à nos conventions de 1.1, nous supposons de nouveau à partir de maintenant que G est localement de type fini sur A. Alors G est localement noethérien, donc localement connexe de sorte que la composante connexe de l'élément neutre est ouverte dans G. Nous noterons G° le sous-préschéma induit par G sur cet ouvert de sorte qu'avec les notations de 2.1 on a $G' = (G^\circ)_{red}$. Il résulte évidemment de 2.2 que G° est

un sous-préschéma en groupes de G que nous appellerons la composante neutre de G.

Soient G^α une composante connexe quelconque de G et $\nu^\alpha : G^\alpha \times_A G^\circ \longrightarrow G$ le morphisme défini par les égalités $(\nu^\alpha(S))(g,\gamma) = g\gamma g^{-1}$ $(S \in (Sch/A)$, $g \in G^\alpha(S)$, $\gamma \in G^\circ(S))$. Si e est l'origine de G , la restriction de ν^α à $G^\alpha \times_A \{e\}$ est le morphisme nul; comme $G^\alpha \times_A G^\circ$ est connexe d'après 2.1.2 , on voit que ν^α se factorise à travers G° de sorte que G° est un A-sous-groupe invariant de G (car ce qui précède entraîne, que pour tout préschéma S sur A , $G^\circ(S)$ est un sous-groupe invariant de $G(S)$).

PROPOSITION 2.4 : La composante neutre d'un A-groupe localement de type fini G est géométriquement irréductible et est de type fini sur A .

Soit $\bar{k}$ la clôture algébrique du corps résiduel k de A et montrons d'abord que G° est géométriquement irréductible, c'est-à-dire que $G^\circ \otimes_A \bar{k}$ est irréductible. D'après 2.2 $(G \otimes_A \bar{k})_{red}$ est un $\bar{k}$-groupe localement de type fini et réduit, donc lisse sur $\bar{k}$ (1.3.1). A fortiori les anneaux locaux de $(G \otimes_A \bar{k})_{red}$ sont intègres de sorte que les composantes connexes de $G \otimes_A \bar{k}$, en particulier $G^\circ \otimes_A \bar{k}$, sont irréductibles.

Montrons maintenant que G° est de type fini sur A . Comme G° est localement de type fini sur A , il suffit de prouver que G° est quasi-compact. Pour cela, soit V un ouvert affine de G°. Comme G° est irréductible, cet ouvert est dense dans G° de sorte que V.V coïncide avec G° (0.5); comme V.V est l'image de $V \times_A V$ par le morphisme multiplication, V.V est quasi-compact.

COROLLAIRE 2.4.1 : Toute composante connexe de G est irréductible et de type fini sur A .

On peut supposer en effet A égal à son corps résiduel k . Soit alors H une composante connexe de G , x un point fermé de H , $k(x)$ le corps résiduel de x et K l'extension normale de k engendrée par $k(x)$. La projection canonique $\pi : H\otimes_k K \longrightarrow H$ est ouverte et fermée de sorte que toute composante connexe de $H\otimes_k K$ est la somme des images de $G^\circ\otimes_k K$ par les translations définies par les points de $\pi^{-1}(x)$. Comme $H\otimes_k K$ est de type fini, H l'est.

Si H n'était pas irréductible, on pourrait choisir x de telle façon que x appartienne à deux composantes irréductibles distinctes. L'anneau local $\underline{O}_{H,x}$ aurait alors deux idéaux premiers minimaux distincts ainsi que l'anneau local de tout point de $H\otimes_k K$ au-dessus de x (going down theorem de Cohen-Seidenberg, Bourbaki, Alg. com. chap. VI); or nous venons de voir que $H\otimes_k K$ est la somme directe d'un certain nombre d'exemplaires de $G^\circ\otimes_k K$, qui est irréductible ...

3. Construction de groupes-quotient (cas des groupes de type fini).

3.1. Soient A un anneau local artinien et $u : F \longrightarrow G$ un homomorphisme de A-groupes. Si $\mu : F \times_A F \longrightarrow F$ et $\nu : G \times_A G \longrightarrow G$ désignent les morphismes multiplication et λ le morphisme composé

$$F \times_A G \xrightarrow{u \times \mathrm{Id}G} G \times_A G \xrightarrow{\nu} G$$

on rappelle que le quotient à gauche $F \backslash G$ de G par F est le co-noyau du (Sch/A)-groupoïde G_* décrit ci-dessous

$$F \times_A F \times_A G \underset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\overset{\mathrm{Id}F \times \lambda}{\overset{\longrightarrow}{\underset{\mu \times \mathrm{Id}G}{\longrightarrow}}}} F \times_A G \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\lambda}{\longrightarrow}} G$$

(pr_2 et $\mathrm{pr}_{2,3}$ sont les projections de $F \times_A G$ et $F \times_A (F \times_A G)$ sur les deuxièmes facteurs). Nous dirons que G_* est le groupoïde de base G défini par u (confer V, 2a; comme dans l'exposé V, nous ne suivons pas en VI_A la convention de IV 4.6.15).

Comme l'unique A-morphisme $F \longrightarrow \mathrm{Spec}\, A$ est universellement ouvert (EGA IV 2.4.9), pr_2 est un morphisme ouvert; il en va donc de même pour λ qui est composé de pr_2 et de l'automorphisme σ de $F \times_A G$ qui est défini par les formules suivantes : $\sigma(S)(x,y) = (x,(u(S)(x)).y)$ où S est un A-préschéma variable, x et y appartenant à $F(S)$ et $G(S)$. On voit de la même façon que pr_2 et λ sont plats lorsque F est plat sur A .

Remarquons aussi pour terminer ces préliminaires que tout

A-morphisme s : Spec $A \longrightarrow G$ définit un automorphisme du groupoïde G_* qui induit sur G , $F \times_A G$ et $F \times_A F \times_A G$ respectivement les automorphismes r_s , $\mathrm{Id}\, F \times_A r_s$ et $\mathrm{Id}\, F \times_A \mathrm{Id}\, F \times_A r_s$. Nous noterons encore r_s cet automorphisme de G_* et nous dirons que r_s est la translation à droite définie par s (confer 0.4).

3.2. THEOREME : Soient F et G des groupes plats et localement de type fini sur un anneau local artinien A . Soit $u : F \longrightarrow G$ un homomorphisme de A-groupes quasi-compact et de noyau fini. Alors :

(i) Le quotient à gauche $F \backslash G$ de G par F existe et la suite

$$F \times_A G \underset{pr_2}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} G \xrightarrow{\text{canonique}} F \backslash G$$

est exacte dans la catégorie de tous les espaces annelés.

(ii) Le morphisme canonique $G \longrightarrow F \backslash G$ est surjectif et ouvert et $F \backslash G$ est une somme directe de préschémas de type fini sur A .

(iii) Le morphisme canonique $F \times_A G \longrightarrow G \times_{F \backslash G} G$ est surjectif .

(iv) Si u est un monomorphisme, $F \times_A G \longrightarrow G \times_{F \backslash G} G$ est un isomorphisme et $G \longrightarrow F \backslash G$ est plat.

Dans la démonstration de ce théorème A' désignera une A-algèbre locale, finie et libre sur A. Si R est une relation faisant intervenir A' , nous dirons que $R(A')$ est vraie quand A' est assez grande s'il existe une algèbre A_1 locale, finie et libre sur A telle que la relation $R(A')$ soit vérifiée pour chaque algèbre A' locale, finie et

libre sur A_1 . Nous allons d'abord prouver notre théorème lorsque F et G sont de type fini sur A :

3.2.1. Supposons un instant que tout point de G possède un voisinage ouvert et saturé W tel que le groupoïde induit par G_* sur W possède une quasi-section (V § 6). Le théorème 3.2 résulte alors de V. 6.1. Nous allons montrer qu'en outre toute partie finie de $F\backslash G$ est alors contenue dans un ouvert affine :

Si U est une quasi-section du groupoïde induit par G_* sur un ouvert saturé W de G , $U\otimes_A A'$ est en effet une quasi-section du (Sch/A')-groupoïde induit par $G_*\otimes_A A'$ sur $W\otimes_A A'$. De plus, si U_* est le (Sch/A)-groupoïde induit par G_* sur U , $U_*\otimes_A A'$ s'identifie au (Sch/A')-groupoïde induit par $G_*\otimes_A A'$ dans $U\otimes_A A'$. Il résulte donc des démonstrations de l'exposé V que la construction du quotient $F\backslash G$ commute à l'extension $A \longrightarrow A'$ de la base du type considéré ici.

Soient donc $x_1, \ldots, x_n$ des points de $F\backslash G$ que nous pouvons supposer fermés et $g_1, \ldots, g_n$ des points fermés de G se projetant sur $x_1, \ldots, x_n$; soient U un ouvert affine partout dense de $F\backslash G$, V l'image réciproque de U dans G et soit A' une A-algèbre assez grande pour les besoins de notre cause : alors l'image réciproque de $g_1, \ldots, g_n$ dans $G\otimes_A A'$ est formée de points $g'_1, \ldots, g'_p$ qui sont strictement rationnels sur A' (1.2) ; en outre, si A' est assez grande, l'ouvert partout dense $\bigcap_i (V\otimes_A A')^{-1}.g'_i$ contient un point x strictement rationnel sur A' . On a donc $x \in (V\otimes_A A')^{-1}.g'_i$ d'où $g'_i \in (V\otimes_A A').x$. Comme $(V\otimes_A A').x$ est l'image de $V\otimes_A A'$ par un automorphisme du groupoïde $G_*\otimes_A A'$, l'image

$(U\otimes_A A').x$ de $(V\otimes_A A').x$ dans $(F\backslash G)\otimes_A A'$ est l'image de $U\otimes_A A'$ par l'automorphisme induit sur $(F\backslash G)\otimes_A A'$. Donc $(U\otimes_A A').x$ est un ouvert affine de $(F\backslash G)\otimes_A A'$ contenant $g'_1, \ldots, g'_p$.

Pour terminer la démonstration on montre comme dans V § 5b) que $(U\otimes_A A').x$ contient un ouvert affine W' qui contient $g'_1, \ldots, g'_p$ et qui est saturé pour la relation d'équivalence

$$(F\backslash G)\otimes_A A'\otimes_A A' \rightrightarrows (F\backslash G)\otimes_A A'$$

induite par les deux injections canoniques de A' dans $A'\otimes_A A'$. L'image de W' dans $F\backslash G$ contient alors $g_1, \ldots, g_n$ et est un ouvert affine de $F\backslash G$ (V 4.1).

3.2.2. Pour toute algèbre A' sur A (du type considéré en 4.1.), désignons maintenant par $U(A')$ l'ensemble des points de $G\otimes_A A'$ ayant un voisinage ouvert et saturé W tel que le groupoïde induit par $G_*\otimes_A A'$ sur W possède une quasi-section. Il est bien clair que $U(A')$ est saturé pour les opérations de $G(\mathrm{Spec}\ A')$ sur $G\otimes_A A'$. Nous allons voir que, lorsque A' est assez grande, $U(A')$ est égale à $G\otimes_A A'$:

La preuve se fait par récurrence sur $\dim (G - U(A))$: soient $g_1, \ldots, g_n$ des points fermés appartenant aux diverses composantes irréductibles de $G - U(A)$; si A' est assez grande, les points $g'_1, \ldots g'_p$ de $G\otimes_A A'$ se projetant sur $g_1, \ldots, g_n$ sont strictement rationnels sur A' ; de même, $U(A)\otimes_A A'$ contient un point strictement rationnel x ($U(A)$ n'est pas vide d'après V 8.1). Par conséquent, $U(A')$ contient $(U(A)\otimes_A A').x^{-1}.g'_i$

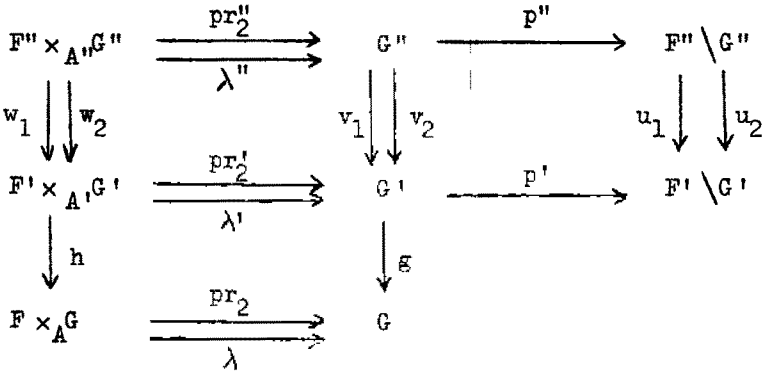
pour tout i ; donc $U(A')$ contient $g'_1, \ldots, g'_p$ et on a

$$\dim (G \otimes_A A' - U(A')) < \dim (G - U(A))$$

L'hypothèse de récurrence entraîne alors l'existence d'une algèbre A'' sur A' telle qu'on ait $U(A'') = (G \otimes_A A') \otimes_{A'} A'' = G \otimes_A A''$.

3.2.3. Nous sommes maintenant en mesure de prouver l'existence de $F \backslash G$ quand F et G sont de type fini sur A : soit A' assez grande sur A pour que $U(A')$ coïncide avec $G \otimes_A A'$ (confer 3.2.2).
Nous poserons $A'' = A' \otimes_A A'$ et, pour tout A-préschéma X , nous désignerons par X' et X'' les produits fibrés $X \otimes_A A'$ et $X \otimes_A A''$. D'après 3.2.1 et 3.2.2 les quotients $F' \backslash G'$ et $F'' \backslash G''$ existent et on a le diagramme commutatif

(*)



Dans ce diagramme, pr'_2 et λ' (resp. pr''_2 et λ'') sont obtenus à partir de pr_2 et λ par des changements de base évidents ; les morphismes g et h sont induits par l'injection canonique $A \longrightarrow A'$. On y désigne par p' et p" les morphismes canoniques ; les morphismes v_1 , v_2 et w_1 , w_2 sont induits par les deux injections canoniques de A' dans A'' ; enfin, si

$\pi' : F'\backslash G' \longrightarrow \mathrm{Spec}\ A'$ est le morphisme structural, il résulte de ce que la construction du quotient $F'\backslash G'$ commute aux deux changements de base f_1 , f_2 : $\mathrm{Spec}\ A'' \rightrightarrows \mathrm{Spec}\ A'$ qu'on a des isomorphismes canoniques i_1 et i_2 de $F''\backslash G''$ sur $(F'\backslash G')_{\pi',f_1}\times \mathrm{Spec}\ A''$ et $(F'\backslash G')_{\pi',f_2}\times \mathrm{Spec}\ A''$. Les morphismes u_1 et u_2 sont composés de i_1 et i_2 et des projections de $(F'\backslash G')_{\pi',f_1}\times \mathrm{Spec}\ A''$ et $(F'\backslash G')_{\pi',f_2}\times \mathrm{Spec}\ A''$ sur $F'\backslash G'$.

Or, lorsqu'on a un diagramme du type (*) , $\mathrm{Coker}(\mathrm{pr}_2, \lambda)$ existe si et seulement si il en va de même pour $\mathrm{Coker}(u_1,u_2)$ et ces deux conoyaux s'identifient. L'existence de $F\backslash G$ résultera donc de celle de $\mathrm{Coker}(u_1,u_2)$. Or il résulte de la compatibilité de la formation de $F\backslash G$ avec les extensions de la base considérées ici que le morphisme composé

$$(F'\backslash G')_{\pi',f_1}\times \mathrm{Spec}\ A'' \xrightarrow{i_1^{-1}} F''\backslash G'' \xrightarrow{i_2} (F'\backslash G')_{\pi',f_2}\times \mathrm{Spec}\ A''$$

est une donnée de descente sur $F'\backslash G'$ relativement à $f : \mathrm{Spec}\ A' \longrightarrow \mathrm{Spec}\ A$. D'après SGA VIII § 7.6 et 3.2.1 cette donnée de descente est effective, c'est-à-dire que $\mathrm{Coker}(u_1,u_2)$ existe (on pourrait d'ailleurs utiliser directement V 4.1).

3.2.4. Pour terminer la preuve du théorème 3.2 dans le cas où F et G sont de type fini sur A , il reste à étudier le quotient $F\backslash G$.
D'après V 6.1 les assertions (ii), (iii) et (iv)
"deviennent vraies" après le changement de base $f : \mathrm{Spec}\ A' \longrightarrow \mathrm{Spec}\ A$; d'après EGA IV 2.6.1 , 2.6.2 et 2.7.1 , ces assertions étaient donc vraies avant le changement de base. Enfin, pour prouver la deuxième assertion de (i), il n'y a qu'à se reporter à V § 6c).

4. Construction de groupes-quotient (cas général).

Nous supposons maintenant satisfaites les hypothèses du théorème 3.2, F et G n'étant pas nécessairement de type fini sur A.

4.1. Considérons tout d'abord une composante connexe G^{α} de G et montrons que le saturé $\overline{G^{\alpha}}$ de G^{α} pour la relation d'équivalence définie par le groupoïde G_* est une partie ouverte et fermée de G (autrement dit est la réunion de certaines composantes connexes de G). Ce saturé est l'image de $F \times_A G^{\alpha}$ par λ, donc est ouvert dans G (confer § 3.1). Si k est le corps résiduel de A et $\bar{k}$ une clôture algébrique de k, il reste à montrer que l'image de $(F \times_A G^{\alpha}) \otimes_A k$ par $\lambda \otimes_A k$ est fermée dans $G \otimes_A k$, ou encore, d'après SGA 1 VIII 4.4, que l'image de $(F \underset{A}{\times} G^{\alpha}) \otimes_A \bar{k}$ par $\lambda \otimes_A \bar{k}$ est fermée. Comme $G^{\alpha} \otimes_A \bar{k}$ est la réunion d'un nombre fini de composantes connexes de $G \otimes_A \bar{k}$, on est ramené au cas où A est un corps algébriquement clos, ce que nous allons supposer : dans ce cas, $\overline{G^{\alpha}}$ est la réunion des images de G^{α} par les translations à gauche $\ell_{u(x)}$, où x parcourt les points fermés de F ; l'assertion résulte donc de ce que ces images sont des composantes connexes de G.

4.2. Prenons en particulier pour G^{α} la composante connexe G° de l'origine de G. Alors $\overline{G^{\circ}}$ contient évidemment l'image de F par u qui n'est autre que la classe d'équivalence de l'origine. D'autre part, si F^{β} est une composante connexe de F, $F^{\beta} \times_A G^{\circ}$ est connexe (2.1.2) de sorte que l'image de $F^{\beta} \times_A G^{\circ}$ par λ est contenue dans la composante connexe de $u(F^{\beta})$ dans G. Autrement dit, $\overline{G^{\circ}}$ est la réunion des composantes connexes qui rencontrent l'image de F.

On remarquera aussi que le sous-préschéma ouvert de G qui a $\overline{G^\circ}$ pour espace sous-jacent est un sous-groupe de G (que nous notons encore $\overline{G^\circ}$) : en effet le morphisme inversion de G conserve l'image de F et commute les composantes connexes de G qui rencontrent cette image; il suffit donc de montrer que $\nu : G \times_A G \longrightarrow G$ applique $\overline{G^\circ} \times_A \overline{G^\circ}$ dans $\overline{G^\circ}$ et pour cela on peut supposer que A est un corps algébriquement clos (avec les notations de 4.1, $\overline{G^\circ} \otimes_A \overline{k}$ s'identifie en effet au saturé de $(G \otimes_A \overline{k})^\circ$ par la relation d'équivalence définie par l'homomorphisme $u \otimes_A \overline{k}$); si G^γ et G^δ sont alors des composantes connexes de $\overline{G^\circ}$, $G^\gamma \times_A G^\delta$ est connexe et son image par ν rencontre l'image de F ; par conséquent, $u(G^\gamma \times_A G^\delta)$ est contenu dans une composante connexe de G rencontrant $u(F)$, c.q.f.d.

4.3. Il résulte de ce qui précède que le groupoïde G_* de base G défini par u est la somme directe des groupoïdes $\overline{G_*^\alpha}$ induits par G_* sur les différentes parties ouvertes et fermées de G de la forme $\overline{G^\alpha}$. Le conoyau de G_* est donc la somme directe des conoyaux de ces groupoïdes $\overline{G_*^\alpha}$, qu'on est amené à étudier séparément.

Considérons tout d'abord le groupoïde $\overline{G_*^\circ}$ induit par G_* sur $\overline{G^\circ}$. Il est clair que $\overline{G_*^\circ}$ est le groupoïde de base $\overline{G^\circ}$ défini par l'homomorphisme de F dans $\overline{G^\circ}$ induit par u (§ 3.1). Le conoyau dont nous voulons prouver l'existence s'identifie donc à $F \backslash \overline{G^\circ}$. Considérons d'autre part le groupoïde

$$G_2^\circ \;\underset{\ell'_0}{\overset{\ell'_2}{\underset{\ell'_1}{\rightrightarrows}}}\; G_1^\circ \;\underset{\ell_0}{\overset{\ell_1}{\rightrightarrows}}\; G_0^\circ = G^\circ$$

induit par $\overline{G^\circ_*}$ sur G° . Si l'on se reporte à la construction explicitée en V § 3b), l'objet noté alors $Y_o \times_{X_o} X_1$ n'est autre que $F \underset{A}{\times} G^\circ$, de sorte que G°_1 est l'image réciproque de G° par le morphisme $F \underset{A}{\times} G^\circ \longrightarrow \overline{G^\circ}$ induit par λ . Je dis que cette image réciproque est $F_o \times_A G^\circ$, si l'on note F_o l'image réciproque de G° par u : en effet, si F^β est une composante connexe de F_o et e l'élément neutre de G , $F^\beta \times_A G^\circ$ est connexe (2.1.2) et $\lambda (F \times_A G^\circ)$ est contenu dans G° ; réciproquement, si F^β est une composante connexe de F non contenue dans F_o , l'image de $F^\beta \times_A G^\circ$ est encore connexe et contient $u(F^\beta)$; si $u(F^\beta)$ n'est pas contenu dans G° , $\lambda (F^\beta \times_A G^\circ)$ ne rencontre pas G° .

Il résulte de ce qui précède que le groupoïde G°_* induit par G_* sur G° est le groupoïde de base G° défini par l'homomorphisme $F_o \longrightarrow G^\circ$ induit par u ; d'après le paragraphe 4, ce groupoïde possède un conoyau qui n'est autre que $F_o \backslash G^\circ$. Je dis maintenant que $F_o \backslash G^\circ$ s'identifie à $F \backslash \overline{G^\circ}$: en effet, la démonstration est analogue à celle de l'assertion (i) du lemme V § 6.1 ; considérons le diagramme

$$\overline{G^\circ} \xleftarrow{\ v\ } F \underset{A}{\times} G^\circ \xrightarrow{\ pr_2\ } G^\circ$$

où v est le morphisme induit par λ . Comme pr_2 possède une section, pr_2 est un épimorphisme effectif et universel de sorte que $F_o \backslash G^\circ$ coïncide avec $\mathrm{Coker}(v_o, v_1)$, où

$$V_2 \underset{v'_o}{\overset{v'_2 \quad v'_1}{\rightrightarrows}} V_1 \underset{v_o}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} V = F \underset{A}{\times} G^\circ$$

est l'image réciproque du groupoïde G°_* par pr_2 (V § 3 a)), c'est-à-dire également l'image réciproque de $\overline{G^\circ_*}$ par le morphisme composé $F\underset{A}{\times}G^\circ \xrightarrow{\text{inclusion}} F\underset{A}{\times}\overline{G^\circ} \xrightarrow{pr_2} \overline{G^\circ}$.

De même, comme v est fidèlement plat et quasi-compact, $F\backslash\overline{G^\circ}$ coïncide avec le conoyau de l'image réciproque de $\overline{G^\circ_*}$ par le changement de base v . Or cette image réciproque est isomorphe à V_* d'après V § 3 c) ; il résulte de là que l'inclusion canonique de G°_* dans $\overline{G^\circ_*}$ induit un isomorphisme de $F_o\backslash G^\circ$ sur $F\backslash\overline{G^\circ}$.

On remarque enfin que la construction de $F\backslash\overline{G^\circ}$ commute aux changements de base finis et localement libres parce qu'il en va de même pour $F_o\backslash G^\circ$.

4.4. Il reste à construire le conoyau du groupoïde $\overline{G^\alpha_*}$ lorsque G^α est une composante connexe quelconque de G : si A' est une A-algèbre locale, finie et libre assez grande (confer 3.2), $G^\alpha\otimes_A A'$ est la réunion d'un nombre fini de composantes connexes $G'_1, \ldots, G'_n$ de $G\otimes_A A'$ qui possèdent toutes un point strictement rationnel. Pour tout i , il existe donc une translation à droite r_i de $G\otimes_A A'$ qui applique $G^\circ\otimes_A A'$ sur G'_i ; cette translation induit un isomorphisme du groupoïde $\overline{G^\circ_*}\otimes_A A'$ sur $\overline{(G'_i)_*}$ de sorte que le groupoïde induit par $G_*\otimes_A A'$ sur le saturé de G'_i possède un conoyau. Comme $(\overline{G^\alpha})_*\otimes_A A'$ est la somme directe d'un certain nombre d'entre les $\overline{(G'_i)_*}$, $(\overline{G^\alpha})_*\otimes_A A'$ possède un conoyau; ce conoyau est la somme directe d'un certain nombre d'exemplaires de $F_o\otimes_A A'\backslash G^\circ\otimes_A A'$ de sorte que toute partie finie de ce conoyau est contenue dans un ouvert affine ; de plus, la construction de ce conoyau commute aux extensions

finies et localement libres de la base. On voit donc comme en 3.2.3 que ce conoyau est de la forme $Y \otimes_A A'$, où Y est un conoyau de $(\overline{G^\alpha})_*$.

4.5. Nous avons donc construit $F \backslash G$. Les autres assertions du théorème 3.2 se ramènent directement à des assertions concernant les groupoïdes $\overline{G^\alpha_*}$. Comme en V § 6 il suffit de prouver (ii), (iii) et (iv) ; d'après SGA VIII il suffit de vérifier les assertions correspondantes du groupoïde $\overline{G^\alpha_*} \otimes_A A'$ qui est isomorphe à la somme directe d'un nombre fini d'exemplaires de $\overline{G^\circ_*} \otimes_A A'$ (confer 4.4), de sorte qu'on est ramené au groupoïde $\overline{G^\circ_*}$. Pour ce dernier on continue de calquer la preuve établie en V § 6 comme on a commencé à le faire en 4.3.

4.6. Ajoutons pour terminer ce paragraphe quelques remarques concernant le lemme 6.1 et le § 9 a) de l'exposé V : <u>avec les hypothèses et les notations de</u> V § 9 a), nous cherchons une condition sous laquelle la construction du conoyau du (Sch/S)-groupoïde X_* commute à une extension $\pi : S' \longrightarrow S$ de la base. Comme les conoyaux de X_* et X'_* s'identifient aux conoyaux des groupoïdes U_* et U'_* induits par X_* et X'_* sur les quasi-sections U et U', on est ramené au cas d'un (Sch/S)-groupoïde vérifiant les hypothèses du théorème V 4.1. Si $g : U_o \longrightarrow Y$ est le morphisme canonique de $U_o = U$ sur le conoyau Y de U_* , nous voulons que la suite de $\underline{O}_{Y'}$-Modules

$$(*) \qquad \underline{O}_{Y'} \longrightarrow g'_*(\underline{O}_{U'_o}) \rightrightarrows (gu_1)'_*(\underline{O}_{U'_1}) = (gu_o)'_*(\underline{O}_{U'_1})$$

soit exacte. <u>Si</u> S <u>est localement noethérien et</u> X_o <u>de type fini sur</u> S ,

ou bien si (d_0,d_1) est un couple d'équivalence, il résulte de EGA III 1.4.5 que la suite (*) s'identifie à l'image réciproque de la suite

$$(**) \qquad \underline{O}_Y \longrightarrow g_*(\underline{O}_{U_0}) \rightrightarrows g_*u_{1*}(\underline{O}_{U_1}) = g_*u_{0*}(\underline{O}_{U_1})$$

chaque fois que S' est plat sur S . Comme (**) est une suite exacte, on voit que la construction du conoyau de X_* commute aux extensions plates de la base sous les hypothèses mentionnées.

4.7. Considérons maintenant le cas du groupoïde G_* du théorème 3.2 lorsqu'on suppose provisoirement F et G de type fini sur A . D'après 3.2.2 il existe une algèbre A' locale, finie et libre sur A telle que le groupoïde $G_*\otimes_A A'$ possède "localement" des quasi-sections. Pour toute extension $T \longrightarrow \operatorname{Spec} A$ de la base, la suite

$$(F''\backslash G'')_{\operatorname{Spec}A}\times T \rightrightarrows (F'\backslash G')_{\operatorname{Spec}A}\times T \longrightarrow (F\backslash G)_{\operatorname{Spec}A}\times T$$

déduite du diagramme (*) de 3.2.3 est exacte. Si l'on suppose de plus T plat sur Spec A , $(F''\backslash G'')_{\operatorname{Spec}A}\times T$ et $(F'\backslash G')_{\operatorname{Spec}A}\times T$ s'identifient respectivement aux conoyaux de $(G_*\otimes_A A'')_{\operatorname{Spec}A}\times T$ et $(G_*\otimes_A A')_{\operatorname{Spec}A}\times T$ d'après 4.6. Le diagramme déduit de (*), 3.2.3 par le changement de base $T \longrightarrow \operatorname{Spec} A$ montre alors que $(F\backslash G)_{\operatorname{Spec}A}\times T$ s'identifie au conoyau de $G_*{}_{\operatorname{Spec}A}\times T$. Un raisonnement analogue est valable dans le cas général :

Sous les hypothèses du théorème 3.2 , pour tout A-préschéma plat T , $(F\backslash G)_{\operatorname{Spec}A}\times T$ s'identifie au quotient à gauche de $G_{\operatorname{Spec}A}\times T$ par $F_{\operatorname{Spec}A}\times T$.

5. Compléments

5.1. Nous reprenons les notations du § 3 et les hypothèses du théorème 3.2; on a alors le diagramme commutatif suivant

$$\begin{array}{ccc} F\times_A G\times_A G & \xrightarrow{F\times\nu} & F\times_A G \\ {\scriptstyle pr_2\times G}\downarrow\ \downarrow{\scriptstyle \lambda\times G} & & {\scriptstyle pr_2}\downarrow\ \downarrow{\scriptstyle \lambda} \\ G\times_A G & \xrightarrow{\nu} & G \\ \downarrow{\scriptstyle can\times G} & & \downarrow{\scriptstyle can.} \\ (F\backslash G)\times_A G & & F\backslash G \end{array}$$

qui satisfait aux égalités $pr_2\circ(F\times\nu) = \nu\circ(pr_2\times G)$ et $\lambda\circ(F\times\nu) = \nu\circ(\lambda\times G)$. En outre, comme G est supposé plat sur A, la suite verticale de gauche est exacte d'après 4.7, de sorte que ν induit un morphisme de A-préschémas

$$\rho : (F\backslash G)\times_A G \longrightarrow F\backslash G \quad .$$

Ce morphisme ρ fait opérer G à droite sur $F\backslash G$ comme on le vérifie immédiatement; de plus, le morphisme canonique $G \longrightarrow F\backslash G$ commute aux opérations de G à droite sur G et $F\backslash G$.

5.2. Lorsque l'homomorphisme de A-groupes $u : F \longrightarrow G$ est un monomorphisme, on peut retrouver 5.1 en se servant des résultats de l'exposé IV. En effet, le morphisme canonique $p : G \longrightarrow F\backslash G$ est fidèlement plat et ouvert d'après 3.2 ; il est donc couvrant pour la topologie (fpqc) (IV 6.3.1) et l'on peut appliquer les corollaires IV 5.2.2 et IV.5.2.4.

En particulier, si nous supposons, en plus des hypothèses de 3.2 , que u est l'inclusion dans G d'un sous-groupe invariant F , il existe sur $F\backslash G$ une et une seule structure de A-groupe telle que le morphisme canonique $p : G \longrightarrow F\backslash G$ soit un homomorphisme de A-groupes.

5.3. Nous allons maintenant passer en revue quelques énoncés de l'exposé IV :

5.3.1. Les énoncés IV 5.2.7 et IV 5.3.1 se traduisent comme suit : soient F et G deux groupes localement de type fini et plats sur A , F étant un sous-groupe invariant fermé de G . Les applications $H \longmapsto F\backslash H$ et $H' \longmapsto H' \times_{F\backslash G} G$ définissent une correspondance biunivoque entre les A-sous-groupes plats de G contenant F et les A-sous-groupes plats de $F\backslash G$. Dans cette bijection les sous-groupes fermés (resp. invariants) de G contenant F correspondent aux sous-groupes fermés (resp. invariants) de $F\backslash G$.

5.3.2. La proposition IV 5.2.9 implique le résultat suivant : soient F , H et G des groupes localement de type fini et plats sur A ; on suppose F contenu et fermé dans G , H contenu dans G et contenant F, F invariant dans H . Dans ces conditions, $F\backslash H$ opère librement à gauche sur $F\backslash G$, le préschéma quotient $(F\backslash H)\backslash(F\backslash G)$ existe et on a un isomorphisme canonique de préschémas à groupe d'opérateurs G :

$$(F\backslash H)\backslash(F\backslash G) = H\backslash G \quad .$$

5.3.3. De IV 5.2.8 , enfin, découle l'assertion que voici : soient F, H et G des groupes localement de type fini et plats sur A ; on

suppose que F est contenu, fermé et invariant dans G , que H est contenu dans G et que $F \cap H$ est plat sur A . Soit alors $F \overset{\tau}{\times}_A H$ le A-groupe qui a pour préschéma sous-jacent le produit $F \times_A H$, la multiplication étant définie par le morphisme " $((x,\ell),(y,m)) \longmapsto (x\ell y\ell^{-1}, \ell m)$ "; de même, soient $u : H \cap F \longrightarrow F \overset{\tau}{\times}_A H$ le monomorphisme $x \longmapsto (x^{-1},x)$ et F.H le quotient $(F \cap H) \backslash (F \overset{\tau}{\times}_A H)$. Dans ces conditions il existe un isomorphisme canonique

$$F \backslash (F.H) = (F \cap H) \backslash H$$

5.4. Soit $u : F \longrightarrow G$ un homomorphisme quasi-compact de groupes localement de type fini et plats sur A ; supposons que le noyau de u soit également plat sur A . Dans ce cas, le groupe-quotient $\operatorname{Ker} u \backslash F$ existe d'après le théorème 3.2 et 5.2 ; de plus, u induit un monomorphisme $v : \operatorname{Ker} u \backslash F \longrightarrow G$ (IV 5.2.6) et, $\operatorname{Ker} u \backslash F$ est plat sur A d'après 3.2 (iv). D'autre part, $\operatorname{Ker} u \backslash F$ s'identifie au faisceau-quotient de $\hat{F}$ par $\operatorname{Ker} \hat{u}$ pour la topologie (fpqc) de $(Sch/_A)$ (confer 5.2); il en résulte que $F \backslash G$ s'identifie à $(\operatorname{Ker} u \backslash F) \backslash G$ car le faisceau-quotient $\hat{F} \backslash \hat{G}$ pour la topologie canonique s'identifie au faisceau-quotient $(\operatorname{Ker} \hat{u} \backslash \hat{F}) \backslash \hat{G}$). A fortiori v induit un isomorphisme de $\operatorname{Ker} u \backslash F$ sur l'image réciproque dans G du point distingué de $F \backslash G$ (de sorte que v est une immersion fermée; confer VI_B). Lorsque F et G sont des A-groupes commutatifs, cette image réciproque est l'image de u dans la catégorie des A-groupes abéliens, alors que $\operatorname{Ker} u \backslash F$ est la coimage de u. D'où :

THEOREME : La catégorie des groupes commutatifs de type fini sur un corps est abélienne.

En effet, lorsque A est un corps, Ker u est plat sur A quelque soit u .

5.5. Soit G un groupe localement de type fini et plat sur un anneau artinien local A. On sait que la composante connexe de l'origine G° est un sous-groupe invariant de G (2.3). Ce sous-groupe G° opère à gauche sur toutes les composantes connexes G^α de G de sorte que $G^\circ \backslash G$ est la somme directe des $G^\circ \backslash G^\alpha$. En particulier, la composante connexe de l'origine dans $G^\circ \backslash G$ n'est autre que $G^\circ \backslash G^\circ \simeq \operatorname{Spec} A$ et $G^\circ \backslash G \longrightarrow \operatorname{Spec} A$ est un isomorphisme local à l'origine; par conséquent, $G^\circ \backslash G$ est non ramifié sur $\operatorname{Spec} A$ (3.3); comme $G^\circ \backslash G$ est également plat sur $\operatorname{Spec} A$ d'après le théorème 4.2 (iv), on voit que $G^\circ \backslash G$ est un groupe étale sur $\operatorname{Spec} A$.

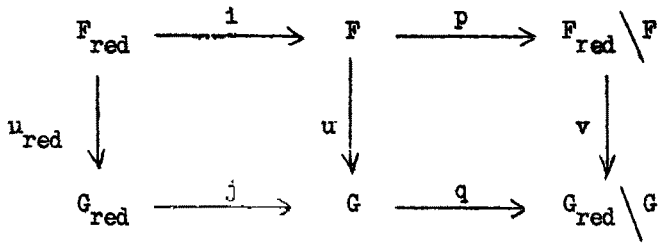
5.6. Soient maintenant k un corps parfait et G un groupe localement de type fini sur k. Nous avons vu (0.2) que G_{red} est alors un sous-schéma en groupes de G. De plus, la classe d'équivalence de l'origine de G pour l'opération de G_{red} à gauche sur G est tout l'espace sous-jacent à G. Il résulte donc du théorème 4.2 que le quotient $G_{red} \backslash G$ est le spectre d'une k-algèbre finie et locale.

PROPOSITION : Soit $u : F \longrightarrow G$ un homomorphisme de groupes localement de type fini sur un corps parfait k. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est plat.

(ii) $u^\circ : F^\circ \longrightarrow G^\circ$ est dominant et le morphisme $v : F_{red} \backslash F \longrightarrow G_{red} \backslash G$ induit par u est plat.

Considérons en effet le diagramme commutatif suivant



où i et j désignent les inclusions, p et q les projections canoniques. D'après le théorème 4.2 (iv) p et q sont fidèlement plats, par conséquent, si u est plat, qu = vp est plat, donc également v .

Réciproquement, si v est plat, F et G sont plats sur $G_{red} \backslash G$; d'après SGA 1 IV 5.9 il suffit donc de monter que le morphisme $u^{-1}(G_{red}) \longrightarrow G_{red}$ induit par u est plat ; cela est vrai parce que G_{red} est réduit (3.3.1).